மேற்பரப்பில் மிதந்து ஏரி முழுவதையும் மூடுகிறது. பனிக்கட்டி குறைவான வெப்பம் கடத்தும் பண்பைப் பெற்றுள்ளதால் மேற்புற வெப்பநிலையைக் கீழே செல்ல அனுமதிப்பதில்லை. எனவே, பெரும்பாலான நீர்வாழ் உயிரினங்கள் வாழக்கூடிய ஏரியின் கீழ்புறம் பனிக்கட்டியாக மாறுவதில்லை. இந்தக் காரணத்தால்தான் மிகக் கடுமையான பனிப்பொழிவுமிக்க காலங்களிலும் ஏரியில் வாழும் தாவர மற்றும் விலங்கு உயிரினங்கள் உயிர்வாழ்கின்றன. பல்வேறு வெப்பநிலைகளில் நீரின் அடர்த்தியானது அட்டவணை 4.1 ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.



படம் 13.1 நீரில் மிதக்கும் பனிக்கட்டி

அட்டவணை 13.1 வெவ்வேறு வெப்பநிலையில் நீரின் அடர்த்தி

வெப்பநிலை	அடர்த்தி
0°C	0.91 கி/செ.மீ^{3} (பனிக்கட்டி)
0°C	0.97 கி/செ.மீ^{3} (நீர்)
4°C	1 கி/செ.மீ^{3}
>4°C	< 1 கி/செ.மீ^{3}

1 செ.மீ^{3} = 1 மிலி

உ. நீரின் அசாதாரண விரிவடைவு

சமமான நிறையுள்ள பனிக்கட்டி மற்றும் நீரினை எடுத்துக்கொண்டால், பனிக்கட்டியின் கனஅளவு நீரின் கனஅளவைவிட அதிகமாக இருக்கும். இது நீரின் ஒரு அசாதாரண இயற்பியல் பண்பாகும். இமய மலைப் பகுதியில் வெப்பநிலை 0°C யை கூட குறையக்கூடும். இந்த வெப்பநிலையில் நீர்க் குழாய்களில் உள்ள நீர் பனிக்கட்டியாக உறைந்துவிடும். இது நீரின் கனஅளவில் விரிவாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். குழாய்கள் வலுவாக இல்லாவிட்டால் விரிசல், கசிவு அல்லது வெடிப்பு போன்றவை ஏற்படலாம். நீர் உறைவதால் அதன் கனஅளவு அதிகரிப்பதே இதற்குக் காரணமாகும்.

ஊ. உருகுதலின் உள்ளுறை வெப்பம்

ஒரு குவளையில் சில பனிக்கட்டித் துண்டுகளை எடுத்துக்கொண்டு அதனுள் ஒரு வெப்பநிலைமானியை வைக்கவும். குவளையைச் சூடுபடுத்தும்போது, பனிக்கட்டி முழுவதும் உருகும்வரை வெப்பநிலைமானியில் மாற்றம் ஏதும் இருக்காது. கொடுக்கப்பட்ட வெப்பம் எங்கே செல்கிறது என்று நமக்குத் தோன்றலாம். பனிகட்டியை திட நிலையிலிருந்து திரவ நிலைக்கு மாற்றுவதற்கு வெப்ப ஆற்றல் பயன்படுத்தப்படுகிறது. பனிக்கட்டி தண்ணீராக மாறுவதற்குத் தேவையான வெப்ப ஆற்றலின் அளவு பனிக்கட்டியின் உருகுதலின் உள்ளுறை வெப்பம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. பனிக்கட்டியானது மிகவும் அதிக உருகுதலின் உள்ளுறை வெப்பத்தைக் கொண்டுள்ளது. அதன் மதிப்பு 80 கலோரிகள்/கிராம். அல்லது 336 ஜூல்/கிராம் ஆகும்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

மீன் மற்றும் இறைச்சியை பனிகட்டியினுள் வைப்பதன் மூலம் கெட்டுவிடாமல் அவற்றைப் பராமரிக்க முடியும். பனிக்கட்டியின் உள்ளுறை வெப்பம் அதிகமாக இருப்பதால், அது உருகும்போது மீன்களிலிருந்து அதிக அளவு வெப்பத்தை உறிஞ்சிக் கொள்கிறது. இதனால் உணவினை குறைந்த வெப்பநிலையில் நீண்ட நேரம் கெட்டுப்போகாமல் பாதுகாக்க முடிகிறது.



எ. நீர் ஆவியாதலின் உள்ளுறை வெப்பம்

நீரானது 100°C வெப்பநிலையை அடையும் போது அது திரவ நிலையிலிருந்து வாயு நிலைக்கு மாற்றமடைகிறது. எனினும், நீரின் வெப்பநிலை 100°C க்கு மேல் உயராது. ஏனெனில், கொடுக்கப்படும் வெப்ப ஆற்றல் கொதிக்கும் நீரின் இயற்பியல் நிலையை மட்டுமே மாற்றுகிறது. இந்த வெப்ப ஆற்றல் நீராவியினுள் சேமிக்கப்படுகிறது. எனவே, இது நீர் ஆவியாதலின் உள்ளுறை வெப்பம் எனப்படுகிறது. நீராவியானது மிகவும் அதிக ஆவியாதலின் உள்ளுறை வெப்பத்தைக் கொண்டுள்ளது. அதன் மதிப்பு 540 கலோரி/கிராம் அல்லது 2268 ஜூல்/கிராம் ஆகும்.

8th_Science_Unit-13_TM_CHM.indd 148 12/2/2022 12:09:17 PM